Класста колдонуу: Тик бурчтуу параллелепипед: көлөм жана бет аянты

5-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *5-klass-kolom-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмүн 1 см³ кубиктер менен санап жана V = a · b · c менен табат, куб жана литр (1 л = 1 000 см³, 1 м³ = 1 000 л) менен иштейт, жайылма аркылуу бет аянтын табат, белгисиз өлчөмдү табат жана көлөм менен бет аянтын айырмалайт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Өзгөндөгү күрүч кутулары. Болжолдоо: кутучага канча литр батат?	Окуяны оозеки, чыныгы кутучаны көрсөтөм.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 9 же 24 кубик?	Айсулуу менен Темирдин жообун доскага.
10–18	11	К: кант кесектеринен кутуча, сүт кутусунун жайылмасы.	Бир партада көрсөтөм, жуптар кезек менен.
18–23	12–13	С: катмарлар жана жайылма чакмак дептерде; А: үч формула, литр.	Катмарларды жана жайылманы доскага чийем.
23–27	14–16	Мисал 1–2 (Пойанын 4 кадамы) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап кадам менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш барактын 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 3 л күрүч, 1 300 см² картон.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир маселеде «толтурабы же каптайбы?» деп сурап, бирдикти (см² же см³) туура жазышат.
- Чечүүчү суроодо 12 см³ (М3) же 94 см³ (М1) көп болсо, кант кесектерине жана жайылмага кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Бирдик кубиктер	Кант кесектери, ширеңке кутулары же оюнчук кубиктер	жупка 24–30
Кутулар	Бош сүт, чай же тиш пастасынын кутусу, кайчы (жайылма)	жупка 1
1 литр	Кагаздан кыры 10 см куб, күрүч же буурчак, 1 л пластик бөтөлкө	класска 1
Дептер	Чакмак дептер: 1 чакмак = 1 см (катмар, жайылма)	ар бир окуучу
Доскага	Кутучанын сүрөтү жана жайылмасы (бор менен)	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: кутуча 20 см × 10 см × 15 см, күрүч жана картон.
2. $V = a \cdot b \cdot c$ (бир катмар × катмар саны); куб: $a \cdot a \cdot a$.
3. $S = 2 \cdot (ab + bc + ac)$: жайылманын 6 бети, 3 жуп.
4. Бирдиктер: V – $см^3$, $м^3$, л; S – $см^2$, $м^2$. 1 л = 1 000 $см^3$, 1 $м^3$ = 1 000 л.
5. Белгисиз өлчөм: $h = V \div (a \cdot b)$. Пойа: түшүн → план → чыгар → текшер.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 10го чейинки кырлар менен тик бурчтуу параллелепипеддин жана кубдун көлөмүн оозеки табат, $см^3$ди литрге которот жана бирдигин туура айтат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Ыңгайлуу тартип: 25 × 7 × 4 = (25 × 4) × 7 = 700.
- Катмар менен: 6 × 5 × 3 = 30 × 3 = 90.
- Литрге: 4 000 $см^3$ = 4 л; 3 $м^3$ = 3 000 л.
- Бийиктик: V = 60, түбү 5 × 4: 60 ÷ 20 = 3.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Толтурабы же каптайбы?	аквариум, белек кагазы, тасма
Шейшемби	Кубиктерди саноо	4 × 3 × 2; 5 × 2 × 3
Шаршемби	Куб	кыры 2, 3, 4, 5
Бейшемби	«Кантип таптың?»	V = 60, түбү 5 × 4
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бет аянты: 3 жуп	4 × 3 × 2; 5 × 4 × 2
Шейшемби	Литр	3 000 $см^3$; 2 $м^3$
Шаршемби	Ыңгайлуу тартип	25 × 9 × 4; 5 × 7 × 20
Бейшемби	Бирдей V, ар башка S	V = 8: 1 × 1 × 8, 2 × 2 × 2
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Көлөм менен бет аянтын айырмалайм				
Бет, кыр, чокуларды санайм				
Кубиктерди катмар менен санайм				
V = a · b · c				
Кубдун көлөмү				
Бирдиктер: $см^3$, $м^3$, литр				
1 л = 1 000 $см^3$, 1 $м^3$ = 1 000 л				
Жайылманы чийем				
Бет аянты (3 жуп)				
Кубдун бет аянты				
Белгисиз өлчөмдү табам				
Текст маселе: Пойанын 4 кадамы				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.